# SQL VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tài liệu học tập – TàiLiệuSV | SQL, ERD và thiết kế dữ liệu

## 1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc để lưu trữ, tìm kiếm và cập nhật. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp ứng dụng thao tác với dữ liệu một cách có kiểm soát.

- Bảng (table) lưu dữ liệu theo hàng và cột.
- Khóa chính định danh duy nhất một bản ghi.
- Khóa ngoại tạo liên kết giữa các bảng.

## 2. SQL cơ bản

SELECT dùng để truy vấn, INSERT để thêm, UPDATE để sửa và DELETE để xóa dữ liệu.

- SELECT * FROM students;
- INSERT INTO students(name) VALUES ('An');
- UPDATE students SET name='Bình' WHERE id=1;
- DELETE FROM students WHERE id=1;

## 3. JOIN

JOIN kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên điều kiện liên kết. INNER JOIN chỉ lấy bản ghi phù hợp ở hai phía; LEFT JOIN giữ toàn bộ bản ghi của bảng bên trái.

- Xác định khóa liên kết trước khi JOIN.
- Đặt bí danh bảng giúp câu lệnh dễ đọc.

## 4. ERD

Sơ đồ ERD mô tả thực thể, thuộc tính và quan hệ. Ví dụ hệ thống chia sẻ tài liệu có thể gồm USERS, DOCUMENTS, COMMENTS, RATINGS và SUBJECTS.

- 1-N: một người dùng có thể đăng nhiều tài liệu.
- N-N thường được triển khai bằng bảng trung gian.

## 5. Chuẩn hóa

Chuẩn hóa giúp giảm dư thừa và hạn chế bất thường khi thêm, sửa, xóa. 1NF yêu cầu dữ liệu có tính nguyên tử; các dạng chuẩn tiếp theo xử lý phụ thuộc giữa thuộc tính.

## 6. Bài tập tự luyện

Thiết kế CSDL cho thư viện sinh viên; viết truy vấn lấy danh sách tài liệu theo môn; thống kê số lượt tải theo tài liệu; truy vấn người dùng có nhiều tài liệu nhất.